

+

•

○

Erarbeitungs- /Reflexionsphase – Buchtausch-App Datenbank

- Name: Mohamad Almoussa
- Matrikelnummer: IU14121494
- Kurs: DLBDSPBDM01_D
- Datenbank: buchtausch_app
- DBMS: MariaDB (XAMPP)

+

•

○

Ziel der Implementierung

- In dieser Phase wurde das ER-Modell aus Phase 1 in eine relationale SQL-Datenbank umgesetzt.
- Die Datenbank enthält 10 Tabellen mit Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln.
- Alle Tabellen wurden mit Testdaten gefüllt.
- Zusätzlich wurden SQL-Abfragen erstellt, um die Funktionalität zu überprüfen.

+

•

○

Tabellenübersicht

- Die Datenbank besteht aus folgenden Tabellen:
 - benutzer
 - buch
 - verfuegbarkeit
 - ausleihe
 - bewertung
 - kategorie
 - buch_kategorie
 - nachricht
 - standort
 - buch_standort

Tabelle: benutzer

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT * FROM benutzer  
-> ;
```

benutzer_id	name	adresse	email	telefon	rolle
1	Anna Müller	Hauptstraße 10, Berlin	anna.mueller@example.de	01711111111	Anbieter
2	Max Schmidt	Gartenweg 5, Hamburg	max.schmidt@example.de	01722222222	Entleiher
3	Sofia Weber	Bahnhofstraße 3, Köln	sofia.weber@example.de	01733333333	Anbieter
4	Lukas Fischer	Ringstraße 8, München	lukas.fischer@example.de	01744444444	Entleiher
5	Emma Wagner	Schulstraße 12, Essen	emma.wagner@example.de	01755555555	Anbieter
6	Noah Becker	Marktplatz 2, Dortmund	noah.becker@example.de	01766666666	Entleiher
7	Mia Hoffmann	Wiesenweg 7, Bochum	mia.hoffmann@example.de	01777777777	Anbieter
8	Leon Koch	Kirchstraße 4, Duisburg	leon.koch@example.de	01788888888	Entleiher
9	Clara Richter	Parkallee 9, Düsseldorf	clara.richter@example.de	01799999999	Admin
10	Paul Neumann	Bergstraße 6, Gelsenkirchen	paul.neumann@example.de	01611111111	Anbieter

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [buchtausch_app]>
```

- Diese Tabelle speichert alle Benutzer der Anwendung.
 - Ein Benutzer kann Anbieter, Entleiher oder Admin sein.
-
- Wichtige Attribute:
 - - benutzer_id (Primärschlüssel)
 - - name
 - - email
 - - rolle

Tabelle: buch

- Diese Tabelle speichert alle Bücher in der Anwendung.
 - Wichtige Attribute:
 - buch_id (Primärschlüssel)
 - titel
 - autor
 - genre
 - zustand

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT * FROM buch;
```

buch_id	titel	autor	genre	verlag	jahr	sprache	zustand
1	Der kleine Prinz	Antoine de Saint-Exupéry	Roman	Karl Rauch Verlag	1943	Deutsch	gut
2	Harry Potter und der Stein der Weisen	J. K. Rowling	Fantasy	Carlsen	1998	Deutsch	sehr gut
3	1984	George Orwell	Dystopie	Ullstein	1949	Deutsch	gut
4	Die Verwandlung	Franz Kafka	Erzählung	Reclam	1915	Deutsch	gebraucht
5	Clean Code	Robert C. Martin	Informatik	MITP	2008	Englisch	sehr gut
6	Datenbanken verstehen	Hans Müller	Fachbuch	Springer	2020	Deutsch	gut
7	Der Alchimist	Paulo Coelho	Roman	Diogenes	1988	Deutsch	gut
8	Sofies Welt	Jostein Gaarder	Philosophie	Hanser	1991	Deutsch	gebraucht
9	Java ist auch eine Insel	Christian Ullenboom	Informatik	Rheinwerk	2022	Deutsch	sehr gut
10	Effektives Lernen	Peter Brown	Sachbuch	Beltz	2014	Deutsch	gut

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [buchtausch_app]> |
```

Tabelle: verfuegbarkeit

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT
->   b.buch_id,
->   b.titel,
->   b.autor,
->   v.von_datum,
->   v.bis_datum,
->   v.ort,
->   v.postversand
-> FROM buch b
-> JOIN verfuegbarkeit v ON b.buch_id = v.buch_id;
```

	buch_id	titel	autor	von_datum	bis_datum	ort	postversand
1	1	Der kleine Prinz	Antoine de Saint-Exupéry	2026-05-01	2026-06-01	Berlin	1
2	2	Harry Potter und der Stein der Weisen	J. K. Rowling	2026-05-03	2026-06-03	Hamburg	0
3	3	1984	George Orwell	2026-05-05	2026-06-05	Köln	1
4	4	Die Verwandlung	Franz Kafka	2026-05-07	2026-06-07	München	0
5	5	Clean Code	Robert C. Martin	2026-05-09	2026-06-09	Essen	1
6	6	Datenbanken verstehen	Hans Müller	2026-05-11	2026-06-11	Dortmund	0
7	7	Der Alchimist	Paulo Coelho	2026-05-13	2026-06-13	Bochum	1
8	8	Sofies Welt	Jostein Gaarder	2026-05-15	2026-06-15	Duisburg	0
9	9	Java ist auch eine Insel	Christian Ullenboom	2026-05-17	2026-06-17	Düsseldorf	1
10	10	Effektives Lernen	Peter Brown	2026-05-19	2026-06-19	Gelsenkirchen	0

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [buchtausch_app]> |
```

- Diese Tabelle zeigt, wann ein Buch verfügbar ist.
 - Wichtige Attribute:
 - verfuegbarkeit_id
 - buch_id (Fremdschlüssel)
 - von_datum, bis_datum
 - ort
 - postversand

Tabelle: ausleihe

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT  
-> a.ausleihe_id,  
-> bu.name AS entleiher,  
-> b.titel AS buch,  
-> a.von_datum,  
-> a.bis_datum,  
-> a.status  
-> FROM ausleihe a  
-> JOIN benutzer bu ON a.entleiher_id = bu.benutzer_id  
-> JOIN buch b ON a.buch_id = b.buch_id;
```

ausleihe_id	entleiher	buch	von_datum	bis_datum	status
1	Max Schmidt	Der kleine Prinz	2026-05-02	2026-05-20	aktiv
2	Lukas Fischer	Harry Potter und der Stein der Weisen	2026-05-04	2026-05-22	aktiv
3	Noah Becker	1984	2026-05-06	2026-05-24	zurückgegeben
4	Leon Koch	Die Verwandlung	2026-05-08	2026-05-26	aktiv
5	Max Schmidt	Clean Code	2026-05-10	2026-05-28	zurückgegeben
6	Lukas Fischer	Datenbanken verstehen	2026-05-12	2026-05-30	aktiv
7	Noah Becker	Der Alchimist	2026-05-14	2026-06-01	aktiv
8	Leon Koch	Sofies Welt	2026-05-16	2026-06-03	zurückgegeben
9	Max Schmidt	Java ist auch eine Insel	2026-05-18	2026-06-05	aktiv
10	Lukas Fischer	Effektives Lernen	2026-05-20	2026-06-07	aktiv

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [buchtausch_app]> |
```

- Diese Tabelle speichert Ausleihen von Büchern.
 - Wichtige Attribute:
 - ausleihe_id
 - buch_id
 - entleiher_id
 - status

Tabelle: bewertung

- Diese Tabelle speichert Bewertungen von Büchern.

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT
  ->   bw.bewertung_id,
  ->   bu.name AS benutzer,
  ->   b.titel AS buch,
  ->   bw.sterne,
  ->   bw.kommentar,
  ->   bw.datum
  -> FROM bewertung bw
  -> JOIN benutzer bu ON bw.benutzer_id = bu.benutzer_id
  -> JOIN buch b ON bw.buch_id = b.buch_id;
```

bewertung_id	benutzer	buch	sterne	kommentar	datum
1	Noah Becker	1984	5	Sehr gutes Buch und schnelle Übergabe.	2026-05-25
2	Max Schmidt	Clean Code	4	Sehr hilfreich für Programmierung.	2026-05-29
3	Leon Koch	Sofies Welt	4	Interessantes Buch, Zustand war okay.	2026-06-04
4	Max Schmidt	Der kleine Prinz	5	Schöne Geschichte und gutes Exemplar.	2026-05-21
5	Lukas Fischer	Harry Potter und der Stein der Weisen	5	Sehr spannend und sauber.	2026-05-23
6	Leon Koch	Die Verwandlung	3	Buch war lesbar, aber etwas alt.	2026-05-27
7	Lukas Fischer	Datenbanken verstehen	4	Gutes Fachbuch für Datenbanken.	2026-05-31
8	Noah Becker	Der Alchimist	5	Sehr inspirierend.	2026-06-02
9	Max Schmidt	Java ist auch eine Insel	5	Perfekt für Java-Lernen.	2026-06-06
10	Lukas Fischer	Effektives Lernen	4	Guter Inhalt zum Lernen.	2026-06-08

10 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [buchtausch_app]> |
```

- Wichtige Attribute:
- bewertung_id
- buch_id
- benutzer_id
- sterne

Tabelle: kategorie

Diese Tabelle speichert Kategorien von Büchern.

Beispiel:

- Roman
- Informatik
- Fantasy

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT * FROM kategorie;
```

kategorie_id	bezeichnung
1	Roman
2	Fantasy
3	Dystopie
4	Erzählung
5	Informatik
6	Fachbuch
7	Philosophie
8	Sachbuch
9	Klassiker
10	Lernen

```
10 rows in set (0.002 sec)
```

Tabelle: buch_kategorie

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT
->     b.titel,
->     k.bezeichnung AS kategorie
-> FROM buch b
-> JOIN buch_kategorie bk ON b.buch_id = bk.buch_id
-> JOIN kategorie k ON bk.kategorie_id = k.kategorie_id;
```

titel	kategorie
Der kleine Prinz	Roman
Harry Potter und der Stein der Weisen	Fantasy
1984	Dystopie
Die Verwandlung	Erzählung
Clean Code	Informatik
Datenbanken verstehen	Fachbuch
Der Alchimist	Roman
Sofies Welt	Philosophie
Java ist auch eine Insel	Informatik
Effektives Lernen	Lernen

10 rows in set (0.002 sec)

- Diese Tabelle verbindet Bücher und Kategorien (M:N Beziehung).
- Ein Buch kann mehrere Kategorien haben.

Tabelle: nachricht

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT
->   n.nachricht_id,
->   sender.name AS sender,
->   empfaenger.name AS empfaenger,
->   b.titel AS buch,
->   n.inhalt,
->   n.datum
-> FROM nachricht n
-> JOIN benutzer sender ON n.sender_id = sender.benutzer_id
-> JOIN benutzer empfaenger ON n.empfaenger_id = empfaenger.benutzer_id
-> JOIN buch b ON n.buch_id = b.buch_id;
```

nachricht_id	sender	empfaenger	buch	inhalt	datum
1	Max Schmidt	Anna Müller	Der kleine Prinz	Hallo, ist das Buch noch verfügbar?	2026-05-01
2	Lukas Fischer	Sofia Weber	Harry Potter und der Stein der Weisen	Kann ich das Buch morgen abholen?	2026-05-03
3	Noah Becker	Emma Wagner	1984	Ist Postversand möglich?	2026-05-06
4	Leon Koch	Mia Hoffmann	Die Verwandlung	Wie ist der Zustand des Buches?	2026-05-07
5	Max Schmidt	Emma Wagner	Clean Code	Ich interessiere mich für Clean Code.	2026-05-09
6	Lukas Fischer	Anna Müller	Datenbanken verstehen	Wann wäre eine Übergabe möglich?	2026-05-11
7	Noah Becker	Sofia Weber	Der Alchimist	Ist das Buch auf Deutsch?	2026-05-13
8	Leon Koch	Emma Wagner	Sofies Welt	Kann ich es für zwei Wochen ausleihen?	2026-05-15
9	Max Schmidt	Mia Hoffmann	Java ist auch eine Insel	Ich möchte Java lernen, ist das Buch geeignet?	2026-05-17
10	Lukas Fischer	Paul Neumann	Effektives Lernen	Ist das Buch noch in Gelsenkirchen verfügbar?	2026-05-19

10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [buchtausch_app]> |

- Diese Tabelle speichert Nachrichten zwischen Benutzern.
- Ein Benutzer kann einem anderen Benutzer über ein Buch schreiben.

Tabellen: standort und buch_standort

```
MariaDB [buchtausch_app]> SELECT
->   b.titel,
->   s.stadt,
->   s.plz,
->   s.breitengrad,
->   s.laengengrad
-> FROM buch b
-> JOIN buch_standort bs ON b.buch_id = bs.buch_id
-> JOIN standort s ON bs.standort_id = s.standort_id;
```

titel	stadt	plz	breitengrad	laengengrad
Der kleine Prinz	Berlin	10115	52.5320000	13.3849000
Harry Potter und der Stein der Weisen	Hamburg	20095	53.5503000	10.0006000
1984	Köln	50667	50.9375000	6.9603000
Die Verwandlung	München	80331	48.1374000	11.5755000
Clean Code	Essen	45127	51.4556000	7.0116000
Datenbanken verstehen	Dortmund	44135	51.5136000	7.4653000
Der Alchimist	Bochum	44787	51.4818000	7.2162000
Sofies Welt	Duisburg	47051	51.4344000	6.7623000
Java ist auch eine Insel	Düsseldorf	40213	51.2254000	6.7763000
Effektives Lernen	Gelsenkirchen	45879	51.5177000	7.0857000

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [buchtausch_app]> |
```

- Diese Tabellen speichern den Standort von Büchern.
- Ein Buch kann an einem Ort gefunden werden.

Testfälle (SQL-Abfragen)

- In dieser Phase wurden mehrere SQL-Abfragen erstellt, um die Datenbank zu testen.

- Beispiele:
- Bücher mit Verfügbarkeit anzeigen
- Ausleihen mit Benutzer und Buch anzeigen
- Bewertungen anzeigen
- Bücher nach Standort suchen
- Nachrichten zwischen Benutzern anzeigen

```
uchtausch_app]> SELECT
  a.ausleihe_id,
  bu.name AS entleiher,
  b.titel AS buch,
  a.von_datum,
  a.bis_datum,
  a.status
FROM ausleihe a
JOIN benutzer bu ON a.entleiher_id = bu.benutzer_id
JOIN buch b ON a.buch_id = b.buch_id;
```

_id	entleiher	buch	von_datum	bis_datum	status
1	Max Schmidt	Der kleine Prinz	2026-05-02	2026-05-20	aktiv
2	Lukas Fischer	Harry Potter und der Stein der Weisen	2026-05-04	2026-05-22	aktiv
3	Noah Becker	1984	2026-05-06	2026-05-24	zurückgege
4	Leon Koch	Die Verwandlung	2026-05-08	2026-05-26	aktiv
5	Max Schmidt	Clean Code	2026-05-10	2026-05-28	zurückgege
6	Lukas Fischer	Datenbanken verstehen	2026-05-12	2026-05-30	aktiv
7	Noah Becker	Der Alchimist	2026-05-14	2026-06-01	aktiv
8	Leon Koch	Sofies Welt	2026-05-16	2026-06-03	zurückgege
9	Max Schmidt	Java ist auch eine Insel	2026-05-18	2026-06-05	aktiv
10	Lukas Fischer	Effektives Lernen	2026-05-20	2026-06-07	aktiv

```
set (0.000 sec)

uchtausch_app]> |
```

```
usch_app]> SELECT
  b.buch_id,
  b.titel,
  a.autor,
  a.von_datum,
  a.bis_datum,
  a.ort,
  a.stversand
FROM buch b
JOIN ausleihe a ON b.buch_id = a.buch_id;
```

el	autor	von_datum	bis_datum	ort
Der kleine Prinz	Antoine de Saint-Exupéry	2026-05-01	2026-06-01	Berlin
Harry Potter und der Stein der Weisen	J. K. Rowling	2026-05-03	2026-06-03	Hamburg
1984	George Orwell	2026-05-05	2026-06-05	Köln
Die Verwandlung	Franz Kafka	2026-05-07	2026-06-07	München
Clean Code	Robert C. Martin	2026-05-09	2026-06-09	Essen
Datenbanken verstehen	Hans Müller	2026-05-11	2026-06-11	Dortmunder
Der Alchimist	Paulo Coelho	2026-05-13	2026-06-13	Bochum
Sofies Welt	Jostein Gaarder	2026-05-15	2026-06-15	Duisburg
Java ist auch eine Insel	Christian Ullenboom	2026-05-17	2026-06-17	Düsseldorf
Effektives Lernen	Peter Brown	2026-05-19	2026-06-19	Gelsenkirchen

```
(0.000 sec)

usch_app]> |
```

+

•

○

Zusammenfassung

- Die Datenbank wurde erfolgreich implementiert.
- Alle Tabellen wurden erstellt und mit Daten gefüllt.
- Die Beziehungen zwischen den Tabellen funktionieren korrekt.
- Die Testabfragen zeigen, dass das System richtig arbeitet.



Fazit

- Die Datenbank erfüllt alle Anforderungen der Buchtausch-App.
- Die Struktur ist klar und gut organisiert.
- Das System kann in Zukunft für eine echte Anwendung verwendet werden.